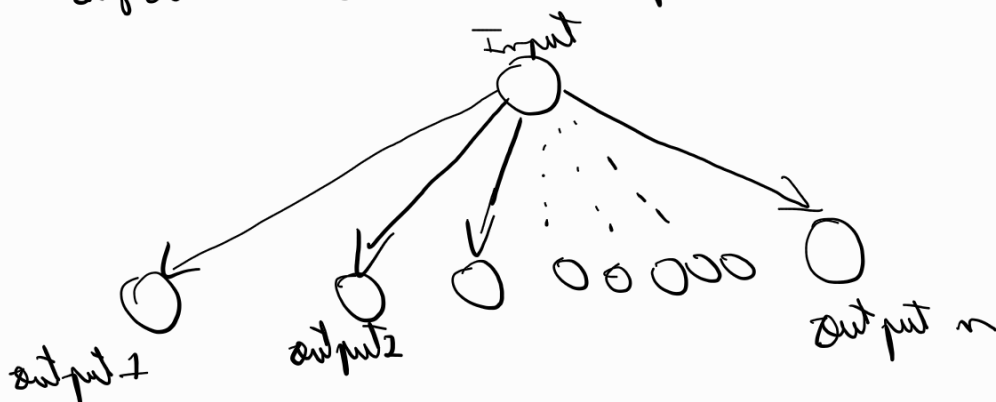


P i NP

- **Polynomial class**: aquella algorismes que formen part de $U_K TIME(n^k)$, és a dir, són deterministes i es fan en temps polinòmic.


- **Non-Deterministic Polynomial class**: aquella algorismes que formen part de $U_K NTIME(n^k)$. És a dir, no és determinista, i comprovar una solució té cost polinòmic.

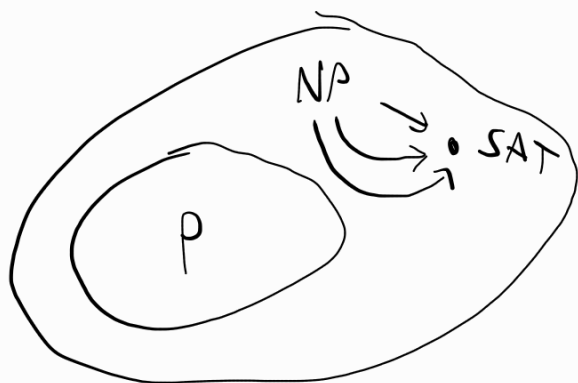


- **Diferència**: amb la classe P, si t'arriba un input veus 100% quin camí seguirà, i sempre tens el mateix output.

Amb la classe NP, si t'arriba un input, no podràs saber amb certesa quin output et donarà, ja que podrà tenir totes les possibilitats abans i et donarà l'output d'una d'elles.

• Cook-Levin Formula: Si $SAT \in P \Rightarrow P = NP$

Es base en: $A \leq_p B$ (si pue reducir A a B, i $B \in P$, lloran $A \in P$)



TOTS de problema de NP
e poden reducir a SAT!!!

$P \in NP$, i $P \leq_p SAT$, lloran, i
 {
 Zetorre!
 $SAT \in P$
 tot a P!!!

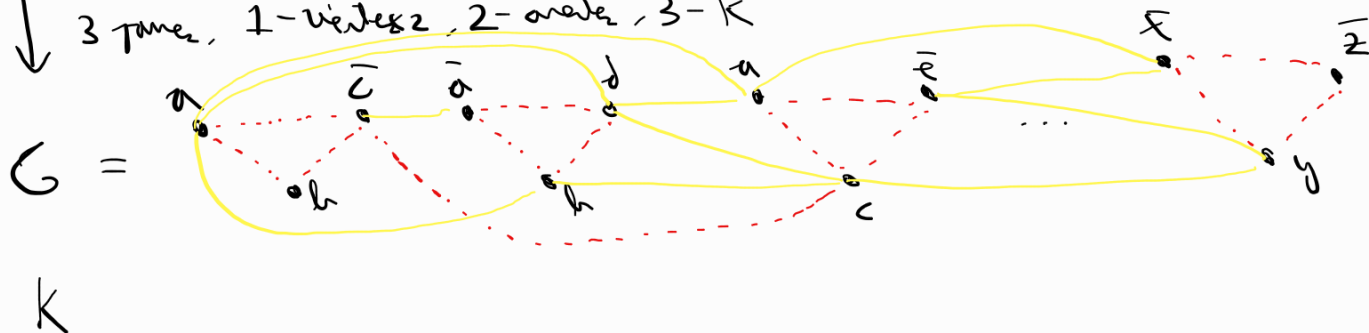
Reducir 3-SAT $\leq_p$ CLIQUE

Proof: Give polynomial-time reduction f that maps Φ to (G, k) , where
 Φ is satisfiable $\iff G$ has a k -clique

[For Φ true, cal que cada clausula true, lloran cada clausula
 ho de tenir ≥ 1 literal true.] !

$$\Phi = (a \vee b \vee \bar{c}) \wedge (\bar{a} \vee b \vee d) \wedge (a \vee c \vee \bar{e}) \wedge \dots \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$$

$\downarrow$ 3 true, 1-vertex, 2-words, 3-k



1 - nodes

Each node of G has a literal! Si tenim x i $\bar{x}$ de vertices dij!

2 - Arcs

Le que NO incloum:

1) Within a clause (nodes en clàusula NO tindran arcs)

2) inconsistent: $\bar{a}$ to a !

G tindrà les NO arcs prohibides!

3 - k

k $\in$ nombre de clàusules!

• Φ $\in$ satisfiable $\iff \exists$ to un k clique

$\Rightarrow$ | Φ $\in$ satisfiable, escogim una assignació arbitrària que satisfi Φ . Prendem a cada clàusula k literals always true!
Agafem un literal true de cada clàusula, som tindrem k literals true, son k vertices connectats entre si, tots amb tots, formant un k -clique!

• No té forbidden edges perquè

• No hi agafem un literal true per clàusula, eliminant un possible forbidden

• No pot haver l'altre tipus perquè si escollim a un lit true, llevem a zero fals!

← Take any k -clique in G . It must have 1 node in each clause. (no der mitra)

Angenommen Literal (vertex) in der Form true, also
satisfies Φ .

Ungewiss: $CLIQUE \in P \Rightarrow 3SAT \in P$!

{3 is important, jedem Literal clause mehr N literals}

NP-Completeness

$B \in NP\text{-complete} \Rightarrow$
1) $B \in NP$
2) $B \in NP\text{-hard}$ ($\forall A \in NP, A \leq_p B$)

$\left[\text{Si } B \in NP\text{-complete : } B \in P \Rightarrow P = NP \right] !$

SAT, 3SAT, CLIQUE, k -COLOR ($k \geq 3$) von NP-complete !

HAMPATH, ...

Reduzieren $3SAT \leq_p HAMPATH$

Idea: 'similar' variables in clauses auch 'geteilt'

$$\Phi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge \dots \wedge (x_m)$$

↓

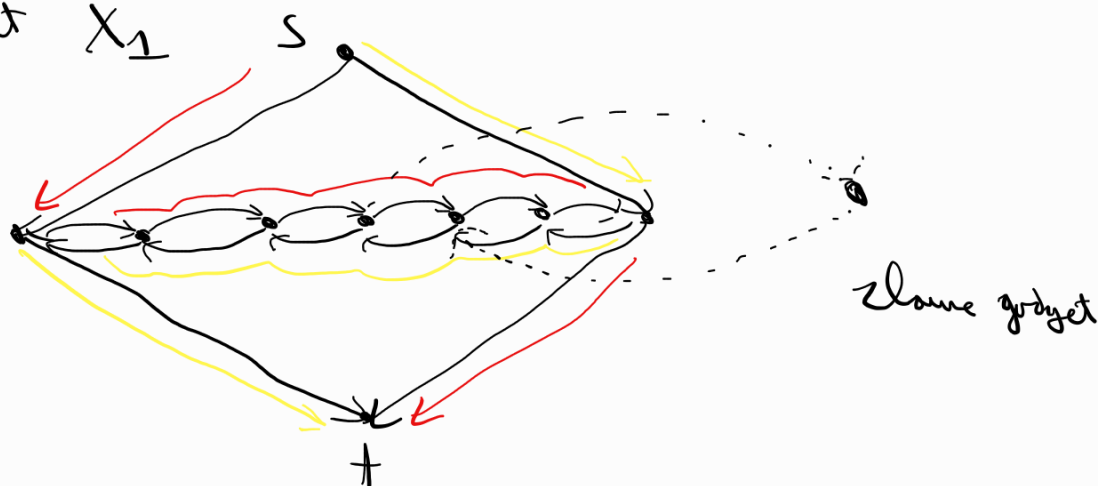
$(G, 2, t)$

m variables
 k clauses

variable gotyet X_1

Extremura
que dicitur
pro hi hauris
doz paribilitate

→ true
→ false !



clame gotyet (1 rol roze) Vintur el roze val din rotinfa l
clame

Ampl. oquet gotyet, ronei reihomiltonia e feru $\Rightarrow$! Em fin vintur
in albe cor in vertice in vint !



• C_1

• C_2

⋮

• C_k

